

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
Größen und Einheiten			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Lineal

1. Größen verstehen

- Nenne die beiden Teile, aus denen jede Größe besteht. (1 BE)
- _____
- Ordne jeder Sache die passende Schätzgröße zu. Schreibe den richtigen Buchstaben in die Tabelle. (4 BE)

Sache	Buchstabe
Höhe einer Zimmertür	_____
Breite eines Fingernagels	_____
Masse einer Tafel Schokolade	_____
Masse eines Autos	_____

Wähle aus: A 1 cm B 1 t C 2 m D 100 g

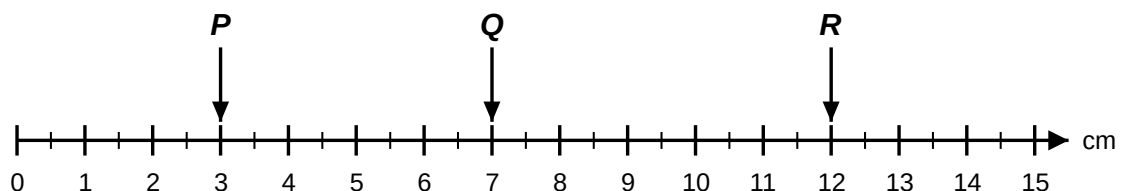
2. Einheiten umrechnen

Rechne in die angegebene Einheit um.

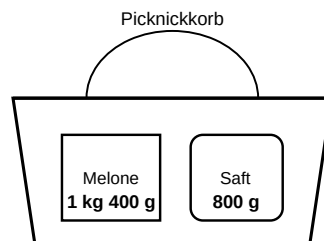
- Gib 5 m in Zentimetern (cm) an. (1 BE)
- Gib 8 cm in Millimetern (mm) an. (1 BE)
- Gib 2 h in Minuten (min) an. (2 BE)

3. Am Zahlenstrahl ablesen

Auf dem Zahlenstrahl sind drei Längen mit Pfeilen markiert. Lies sie ab.

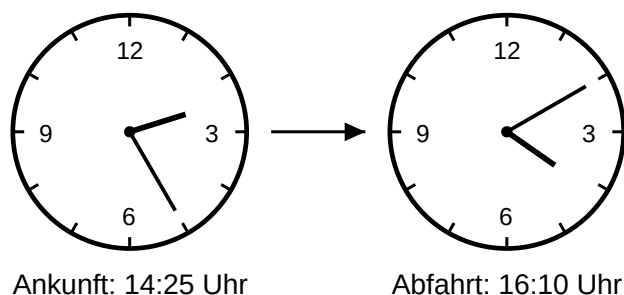


- Gib die Längen bei **P**, **Q** und **R** mit Einheit an: **P** = ____ cm **Q** = ____ cm **R** = ____ cm (3 BE)
4. **Picknickkorb packen** Tom packt für das Picknick eine Melone und eine Flasche Saft in den Korb.

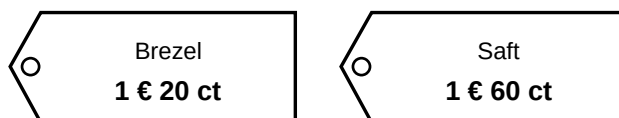


- Berechne die Gesamtmasse in Gramm (g). (2 BE)
 - _____
 - Gib die Gesamtmasse in Kilogramm und Gramm an. (2 BE)
 - _____
5. **Längen der Größe nach ordnen** Hier sind vier Längen: **60 mm, 8 cm, 1 m, 250 cm**.
- Ordne die vier Längen. Beginne mit der kürzesten. (3 BE)
 - _____

6. **Im Schwimmbad** Mia geht ins Schwimmbad. Die Uhren zeigen, wann sie ankommt und wann sie geht.

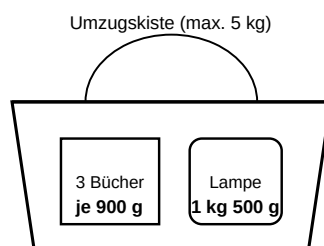


- a. **Bestimme** die Dauer von des Schwimmbadbesuchs in Minuten. (3 BE)
 b. _____
 c. **Berechne** zusätzlich, wie viele Sekunden 3 min sind. (2 BE)
 d. _____
7. **An der Bäckerei** Lea kauft an der Bäckerei eine Brezel und einen Saft.



- a. **Bestimme** den Gesamtpreis. (2 BE)
 b. _____
 c. **Bestimme** das Rückgeld, wenn Lea mit einem 5-€-Schein bezahlt. (2 BE)
 d. _____
8. **Fehler finden** Paul rechnet für einen Wanderweg: $3 \text{ km} + 700 \text{ m} = 703$.
 a. **Begründe** in einem Satz, welchen Fehler Paul gemacht hat. Rechne danach richtig vor. (4 BE)
 b. _____

9. **Hält die Kiste?** Eine Umzugskiste darf höchstens 5 kg tragen. Hannah legt drei Bücher (je 900 g) und eine Lampe (1 kg 500 g) hinein.

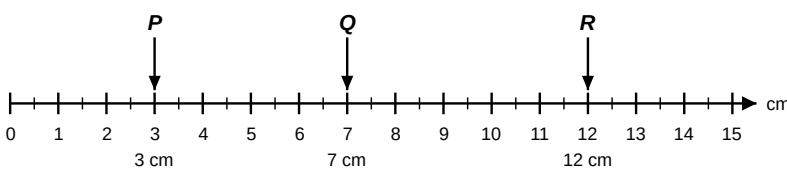


- a. **Beurteile** mit einer Rechnung, ob die Kiste das Gewicht tragen darf. Schreibe einen Antwortsatz. (4 BE)
 b. _____

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: Jede Größe besteht aus einer Zahl und einer Einheit . *	I	1	
1b	Zuordnen: Pro richtiger Zuordnung 1 BE. * * * * Tür → C (2 m), Fingernagel → A (1 cm), Schokolade → D (100 g), Auto → B (1 t)	I	4	
2a	Angeben: * 5 m = 500 cm (mal 100)	I	1	
2b	Angeben: * 8 cm = 80 mm (mal 10)	I	1	
2c	Angeben: * Ansatz: $2 \cdot 60$ * = 120 min	II	2	
3	Ablesen: je richtiger Wert 1 BE. * P = 3 cm * Q = 7 cm * R = 12 cm 	I	3	
4a	Berechnen: * gleiche Einheit: 1 kg 400 g = 1400 g, 800 g = 800 g; * zusammen: $1400 + 800 = 2200$ g	II	2	
4b	Angeben: * In 2200 g steckt 2 voller Tausender. * 2200 g = 2 kg 200 g	II	2	
5	Ordnen: * alle in dieselbe Einheit (mm): 60 mm = 60 mm, 8 cm = 80 mm, 1 m = 1000 mm, 250 cm = 2500 mm * * richtige Reihenfolge (kürzeste zuerst): 60 mm, 8 cm, 1 m, 250 cm	II	3	
6a	Bestimmen: * Brücke bis zur vollen Stunde: 35 min * volle Stunden + Rest: 60 min + 10 min * Summe: $35 + 60 + 10 = 105$ min	II	3	
6b	Berechnen: * Ansatz $3 \cdot 60$ * = 180 s	II	2	
7a	Bestimmen: * beides in ct: 1 € 20 ct = 120 ct, 1 € 60 ct = 160 ct * Summe: $120 + 160 = 280$ ct (= 2 € 80 ct)	II	2	
7b	Bestimmen: * $500 - 280 = 220$ ct * Rückgeld: 2 € 20 ct * (Folgefehler-fair)	II	2	
8	Begründen: ** Fehler: Es wurden Zahlen mit verschiedenen Einheiten addiert (km und m). Nur gleiche Einheiten dürfen addiert werden; die Einheit am Ergebnis fehlt. * richtig: 3 km = 3000 m * $3000 + 700 = 3700$ m (= 3 km 700 m)	III	4	
9	Beurteilen: * 3 Bücher: $3 \cdot 900$ g = 2700 g; * Lampe: 1 kg 500 g = 1500 g; * Summe: $2700 + 1500 = 4200$ g * Vergleich + Antwort: 4200 g < 5000 g → Ja, das Gewicht wird getragen. Fehlender Antwortsatz: -½ BE	III	4	
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
Größen und Einheiten			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Lineal

1. Größen verstehen

- Nenne die beiden Teile, aus denen jede Größe besteht. (1 BE)
- _____
- Ordne jeder Sache die passende Schätzgröße zu. Schreibe den richtigen Buchstaben in die Tabelle. (4 BE)

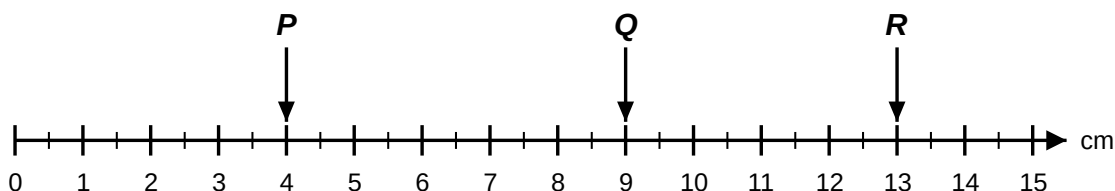
Sache	Buchstabe
Länge eines Schritts	_____
Breite eines Daumens	_____
Masse einer Packung Mehl	_____
Masse eines Lastwagens	_____

Wähle aus: A 2 cm B 1 m C 10 t D 1 kg

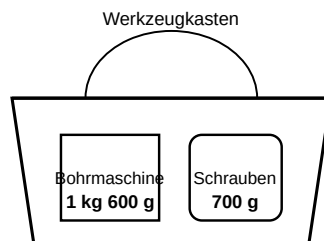
2. Einheiten umrechnen Rechne in die angegebene Einheit um.

- Gib 7 m in Zentimetern (cm) an. (1 BE)
- Gib 6 cm in Millimetern (mm) an. (1 BE)
- Gib 3 h in Minuten (min) an. (2 BE)

3. Am Zahlenstrahl ablesen Auf dem Zahlenstrahl sind drei Längen mit Pfeilen markiert. Lies sie ab.

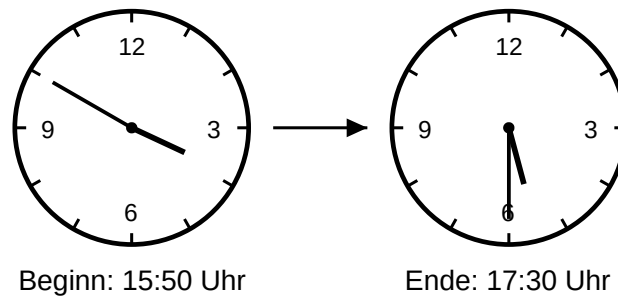


- Gib die Längen bei **P**, **Q** und **R** mit Einheit an: **P** = ____ cm **Q** = ____ cm **R** = ____ cm (3 BE)
4. **Werkzeugkasten packen** Ben packt eine Bohrmaschine und eine Schachtel Schrauben in den Werkzeugkasten.

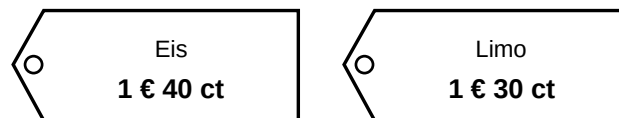


- Berechne die Gesamtmasse in Gramm (g). (2 BE)
 - _____
 - Gib die Gesamtmasse in Kilogramm und Gramm an. (2 BE)
 - _____
5. **Längen der Größe nach ordnen** Hier sind vier Längen: **70 mm, 9 cm, 1 m, 150 cm.**
- Ordne die vier Längen. Beginne mit der kürzesten. (3 BE)
 - _____

6. **Im Kino** Jan geht ins Kino. Die Uhren zeigen, wann der Film beginnt und wann er endet.

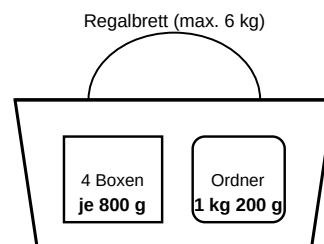


- a. **Bestimme** die Dauer von des Films in Minuten. (3 BE)
b. _____
c. **Berechne** zusätzlich, wie viele Sekunden 4 min sind. (2 BE)
d. _____
7. **Am Kiosk** Nele kauft am Kiosk ein Eis und eine Limo.



- a. **Bestimme** den Gesamtpreis. (2 BE)
b. _____
c. **Bestimme** das Rückgeld, wenn Nele mit einem 5-€-Schein bezahlt. (2 BE)
d. _____
8. **Fehler finden** Sara rechnet für eine Radtour: $4 \text{ km} + 600 \text{ m} = 604$.
a. **Begründe** in einem Satz, welchen Fehler Sara gemacht hat. Rechne danach richtig vor. (4 BE)
b. _____

9. **Hält das Regal?** Ein Regalbrett darf höchstens 6 kg tragen. Finn stellt vier Boxen (je 800 g) und einen Ordner (1 kg 200 g) darauf.

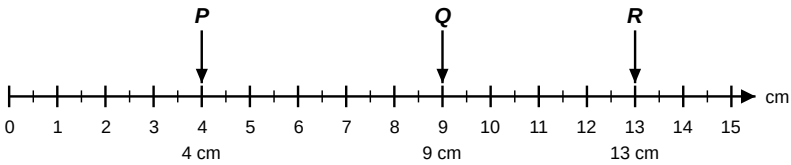


- a. **Beurteile** mit einer Rechnung, ob das Regalbrett das Gewicht tragen darf. Schreibe einen Antwortsatz. (4 BE)
b. _____

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: Jede Größe besteht aus einer Zahl und einer Einheit . *	I	1	
1b	Zuordnen: Pro richtiger Zuordnung 1 BE. * * * * Schritt → B (1 m), Daumen → A (2 cm), Mehl → D (1 kg), Lastwagen → C (10 t)	I	4	
2a	Angeben: * $7\text{ m} = 700\text{ cm}$ (mal 100)	I	1	
2b	Angeben: * $6\text{ cm} = 60\text{ mm}$ (mal 10)	I	1	
2c	Angeben: * Ansatz: $3 \cdot 60$ * $= 180\text{ min}$	II	2	
3	Ablesen: je richtiger Wert 1 BE. * $P = 4\text{ cm}$ * $Q = 9\text{ cm}$ * $R = 13\text{ cm}$ 	I	3	
4a	Berechnen: * gleiche Einheit: $1\text{ kg } 600\text{ g} = 1600\text{ g}$, $700\text{ g} = 700\text{ g}$; * zusammen: $1600 + 700 = 2300\text{ g}$	II	2	
4b	Angeben: * In 2300 g steckt 2 voller Tausender. * $2300\text{ g} = 2\text{ kg } 300\text{ g}$	II	2	
5	Ordnen: * alle in dieselbe Einheit (mm): $70\text{ mm} = 70\text{ mm}$, $9\text{ cm} = 90\text{ mm}$, $1\text{ m} = 1000\text{ mm}$, $150\text{ cm} = 1500\text{ mm}$ * * richtige Reihenfolge (kürzeste zuerst): 70 mm , 9 cm , 1 m , 150 cm	II	3	
6a	Bestimmen: * Brücke bis zur vollen Stunde: 10 min * volle Stunden + Rest: $60\text{ min} + 30\text{ min}$ * Summe: $10 + 60 + 30 = 100\text{ min}$	II	3	
6b	Berechnen: * Ansatz $4 \cdot 60$ * $= 240\text{ s}$	II	2	
7a	Bestimmen: * beides in ct: $1\text{ € } 40\text{ ct} = 140\text{ ct}$, $1\text{ € } 30\text{ ct} = 130\text{ ct}$ * Summe: $140 + 130 = 270\text{ ct}$ (= 2 € 70 ct)	II	2	
7b	Bestimmen: * $500 - 270 = 230\text{ ct}$ * Rückgeld: 2 € 30 ct * (Folgefehler-fair)	II	2	
8	Begründen: * Fehler: Es wurden Zahlen mit verschiedenen Einheiten addiert (km und m). Nur gleiche Einheiten dürfen addiert werden; die Einheit am Ergebnis fehlt. * richtig: $4\text{ km} = 4000\text{ m}$ * $4000 + 600 = 4600\text{ m}$ (= 4 km 600 m)	III	4	
9	Beurteilen: * 4 Boxen: $4 \cdot 800\text{ g} = 3200\text{ g}$; * Ordner: $1\text{ kg } 200\text{ g} = 1200\text{ g}$; * Summe: $3200 + 1200 = 4400\text{ g}$ * Vergleich + Antwort: $4400\text{ g} < 6000\text{ g} \rightarrow$ Ja, das Gewicht wird getragen. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}\text{ BE}$	III	4	
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5